国内商品期货多品种趋势突破策略回测报告

CTA

目录

1 策略逻辑与系统架构 **2**

1.1 数据处理与复权口径 2

1.2 信号周期与降噪思路 2

1.3 信号构造：Price + Momentum + Efficiency 3

1.3.1 价格突破：区间结构确认 3

1.3.2 动量方向：均线一致性确认 3

1.3.3 趋势效率：单边性确认 3

1.4 开平仓规则 3

1.4.1 多头开仓条件 3

1.4.2 空头开仓条件 4

1.4.3 多头平仓条件 4

1.4.4 空头平仓条件 4

1.5 严谨的执行与无未来函数保证 4

2 组合构建方式与核心业绩指标 **5**

3 图表展示与结果分析 **5**

3.1 典型交易案例 5

3.2 品种净值曲线 8

3.3 组合净值曲线 9

4 品种适配性分析 **9**

4.1 适合的行情环境 9

4.2 不适合的行情环境 10

4.3 强弱品种的直观理解 10

5 结论 **10**

1 策略逻辑与系统架构

本策略是一套面向国内商品期货主连数据的**中频趋势突破 + 低频换手控制**系统。策略不尝试预测价格拐点，而是采用右侧交易逻辑：在趋势已经形成并完成确认之后，再进行顺势跟随。其目标是在控制交易频率与手续费磨损的前提下，尽可能捕捉中期趋势段的持续收益。

考虑到题目数据为 `1min` 高频主连行情，若直接在分钟级别上生成信号，极易受到微观噪音和交易摩擦侵蚀。因此，本系统在设计上严格区分**信号生成层**与**执行撮合层**：信号在较慢周期上形成，成交则延后到下一根 `1min` bar，以此在逻辑上和实现上同时规避未来函数，并提高回测结果的可实现性。

1.1 数据处理与复权口径

策略全程仅使用后复权价格字段：

- `hfq_open`
- `hfq_high`
- `hfq_low`
- `hfq_close`
- `hfq_twap`

其中：

- **信号判断**基于后复权 `hfq_close`
- **实际成交价**采用下一根 `1min` bar 的 `hfq_twap`
- **手续费**按开仓和平仓双边各 `0.0002` 扣减
- **净值**从 `1` 开始，采用**非复利**方式计算

这一口径保证了信号、成交、成本三者的一致性，避免了使用收盘价近似成交带来的回测乐观偏差。

1.2 信号周期与降噪思路

原始 `1min` 数据包含大量高频波动与局部噪音，不适合直接用于趋势判断。因此，策略首先将原始行情重采样为更大的信号周期。最终提交版本采用 **`4h`** 作为基准信号周期。

`4h` 周期在本实验中承担了两个关键作用：

1. **趋势抽样与信息压缩**：压缩分钟级高频噪音，突出中期趋势结构；

2. **交易频率约束**：降低信号切换频率，控制过度交易与手续费累积。

实验结果表明，4h 是当前样本下兼顾收益性、稳定性与可实现性的合理工作周期。

1.3 信号构造：Price + Momentum + Efficiency

为了避免“单纯突破即追涨杀跌”带来的大量假信号，策略在 4h 周期上同时引入三个维度的条件过滤。

1.3.1 价格突破：区间结构确认

策略使用过去 16 根 4h K 线收盘价的最高值与最低值构造突破区间，相当于基于收盘价的 Donchian 通道。只有当价格有效突破该区间时，系统才认为市场可能进入新的趋势状态。

1.3.2 动量方向：均线一致性确认

策略使用双均线系统：

- EMA12
- EMA36

若 EMA12 > EMA36，认为当前处于偏多趋势结构；若 EMA12 < EMA36，认为当前处于偏空趋势结构。该条件用于避免在突破方向与中期趋势方向不一致时贸然入场。

1.3.3 趋势效率：单边性确认

策略引入效率系数（Efficiency Ratio, ER）刻画价格净位移占累计波动路径的比例。价格越单边、越顺滑，ER 越接近 1；价格越来回震荡，ER 越接近 0。

本策略要求：

$$ER \geq 0.15$$

该过滤条件的作用是避免在高噪音、低延续性的区间震荡中频繁触发突破信号。

因此，本系统不是简单的“新高做多、新低做空”，而是要求**价格突破 + 趋势方向 + 趋势效率**三者同时共振。

1.4 开平仓规则

1.4.1 多头开仓条件

满足以下条件同时成立时开多：

- 当前 4h hfq_close 高于过去 16 根 4h 收盘价最高值；
- EMA12 > EMA36；

- `ER >= 0.15`。

1.4.2 空头开仓条件

满足以下条件同时成立时开空：

- 当前 `4h hfq_close` 低于过去 `16` 根 `4h` 收盘价最低值；
- `EMA12 < EMA36`；
- `ER >= 0.15`。

1.4.3 多头平仓条件

持有多头时，满足以下任一条件即平仓：

- 当前 `4h hfq_close` 跌破过去 `8` 根 `4h` 收盘价最低值；
- `EMA12 < EMA36`。

1.4.4 空头平仓条件

持有空头时，满足以下任一条件即平仓：

- 当前 `4h hfq_close` 突破过去 `8` 根 `4h` 收盘价最高值；
- `EMA12 > EMA36`。

该退出规则同时包含：

- **价格结构退出**
- **趋势状态退出**

从而使持仓退出由行情自身决定，而非依赖人为设定的静态止盈止损点。

1.5 严谨的执行与无未来函数保证

题目要求：若在某根 bar 结束后决定交易，则实际开平仓必须使用**下一根 bar 的 `hfq_twap`** 成交，同时策略不得使用未来数据。

本系统通过以下方式严格满足这一要求：

- 所有信号均在 `4h` bar 收盘后才确认；
- 确认信号后，不在信号 bar 上立即成交；
- 实际成交统一延后到下一根 `1min` bar；

- 成交价强制使用该 bar 的 `hfq_twap`；
- 突破区间与退出区间均使用滚动窗口并显式 `shift(1)`，确保当前信号仅依赖历史信息。

因此，本回测不存在“信号 bar 收盘即成交”的未来函数问题，成交口径也显著优于理想化的收盘价撮合假设。

2 组合构建方式与核心业绩指标

策略对题目要求的 31 个商品期货主连品种逐一独立生成信号并完成回测，随后采用**等权资金分配**的方式构建组合净值。组合初始净值设为 1，按非复利方式计算。

正式结果提取自 `outputs/cta_problem_1/portfolio_metrics.csv` 与 `portfolio_metrics_by_period.csv`，核心指标如下：

表 1: 组合核心业绩指标

指标名称	组合表现
综合夏普比率（Sharpe Ratio）	**2.289**
2022 年夏普比率	2.006
2023 年夏普比率	2.947
年化收益率（Annualized Return）	**19.52%**
最大回撤（Max Drawdown）	**-4.04%**
卡玛比率（Calmar Ratio）	4.83
总交易笔数（Total Transactions）	2044

从结果看，策略组合在样本期内取得了较高的收益风险比和较好的回撤控制能力。两年分年 Sharpe 分别为 2.006 和 2.947，说明该表现并非由单一年份的偶然行情驱动，而是在 2022–2023 两个年度中均保持了相对稳定的组合特征。

此外，系统两年总交易量为 2044 笔，折算后平均每个品种每年进出场约 33 次，整体属于低频换手范畴。这一特征有效降低了分钟级市场噪音与手续费对策略收益的侵蚀，是策略最终能够取得稳定正收益的重要原因之一。

3 图表展示与结果分析

本章节图表均由系统自动生成，保存在 `outputs/cta_problem_1/charts/` 目录中。

3.1 典型交易案例

系统自动选取了三个具有代表性的交易样例，用于展示策略在不同类型品种上的开平仓行为。

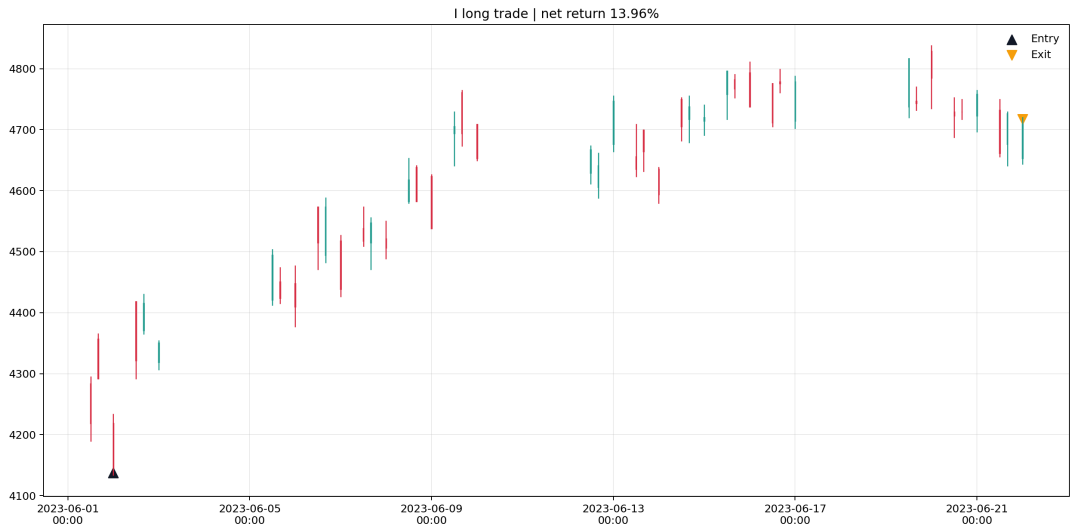

图 1: 代表交易案例一：铁矿石（I）

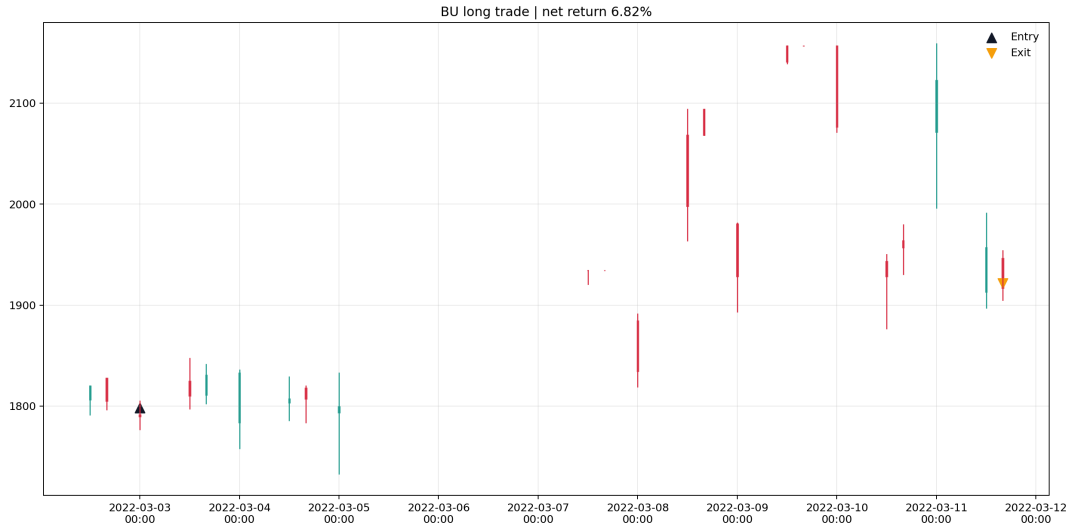

图 2: 代表交易案例二：沥青（BU）

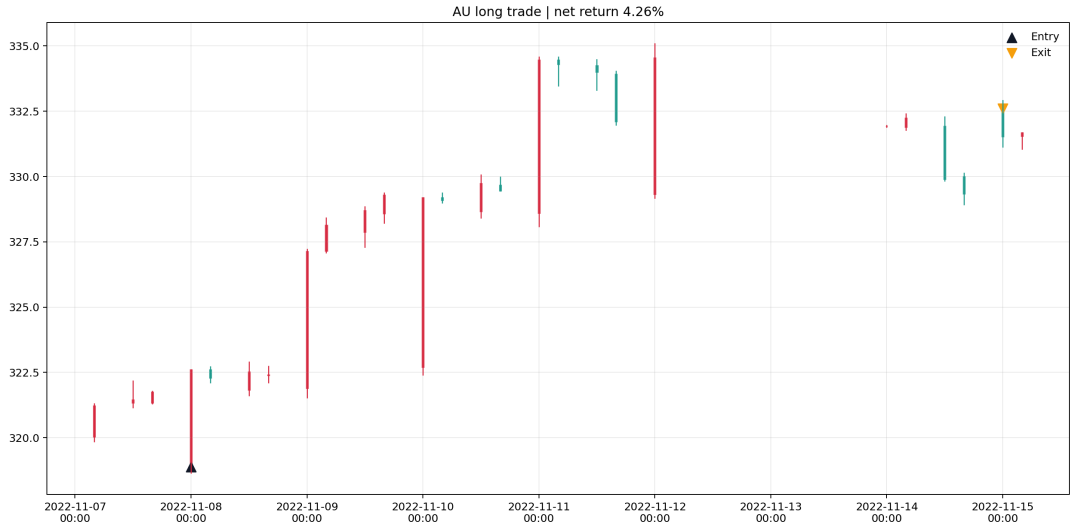

图 3: 代表交易案例三：黄金（AU）

从这些样例可以观察到：

- 进场位置通常发生在大级别区间被有效突破、且均线方向已经确认之后；
- 持仓期间若趋势延续，系统会保持仓位不动，从而尽量获取趋势主段收益；
- 一旦价格重新跌回区间内部，或趋势状态被均线反转破坏，系统会严格执行退出规则，不进行主观干预。

这些交易图直观体现了系统的基本思想：**不是追求最低点和最高点，而是用可验证、可执行的规则捕捉已经形成的趋势**。

3.2 品种净值曲线

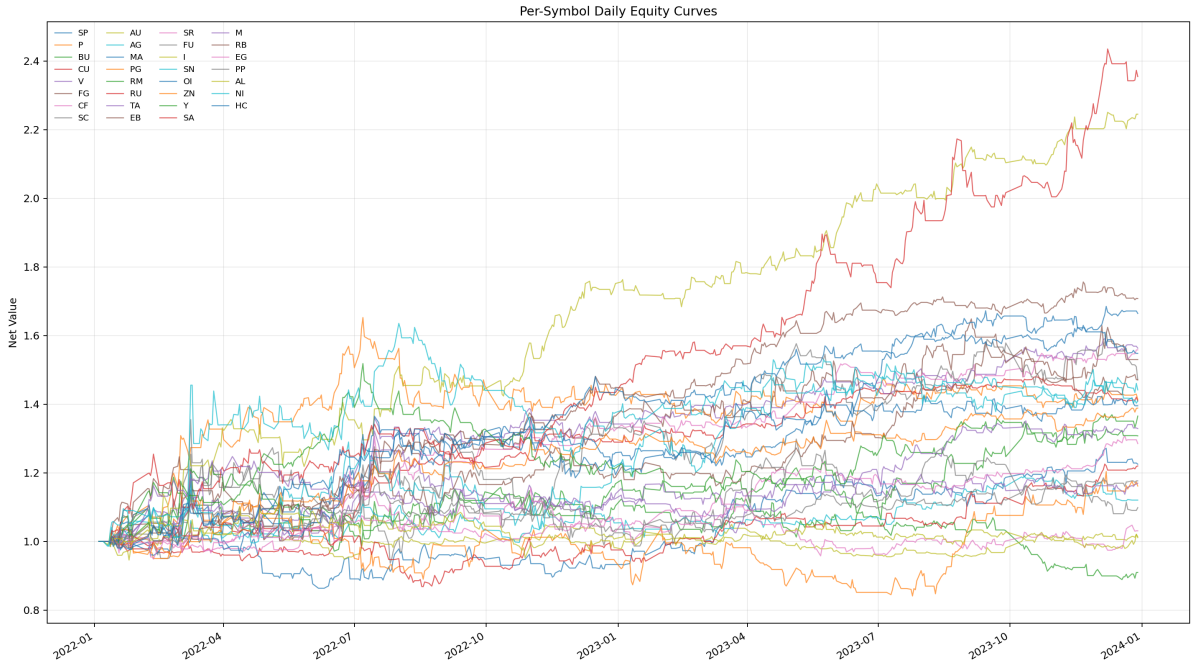

图 4: 不同品种净值曲线对比

从分品种净值曲线可以看出，不同品种对该策略的适配性存在明显差异：

- 趋势段更长、基本面驱动更连续的品种通常表现更优；
- 宽幅震荡、方向反复切换较快的品种更容易出现频繁止损和净值回吐；
- 单品种之间差异较大，说明单一品种策略结果不稳定，多品种组合是降低路径波动、提升稳健性的必要手段。

3.3 组合净值曲线

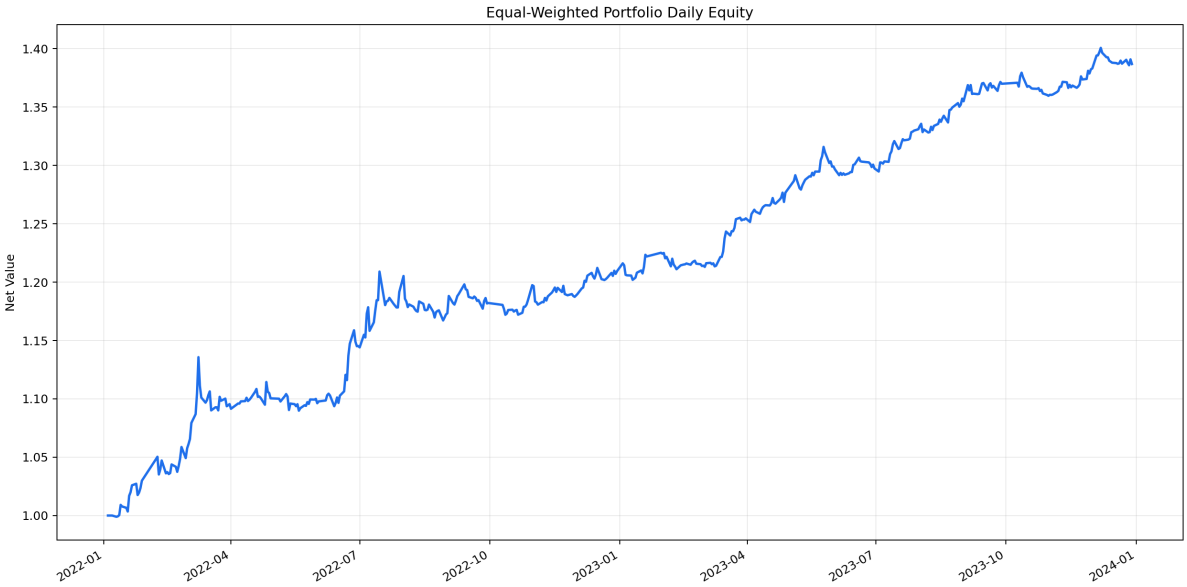

图 5: 组合净值曲线

组合净值曲线整体较为平滑，最大回撤仅为 -4.04%。这主要得益于以下两点：

1. **跨品种分散化**：31 个商品期货横跨黑色、有色、能源、化工、农产品、贵金属等多个板块，不同品种之间的趋势阶段并不同步；
2. **低频换手特征**：策略没有陷入高频来回交易，因此单品种局部失效不会快速放大为组合层面的持续性损耗。

因此，该组合曲线并不是依赖单一明星品种拉动，而是来源于多品种趋势捕捉与分散化配置共同作用的结果。

4 品种适配性分析

4.1 适合的行情环境

本策略更适合以下市场环境：

- 趋势方向明确；
- 区间突破后延续性强；
- 中期走势相对顺滑；
- 宏观与产业逻辑驱动较强，价格容易形成连续单边段。

在这类环境中，突破规则、均线方向和趋势效率三个维度更容易同时成立，从而使策略在较低换手率下获取更好的趋势收益。

4.2 不适合的行情环境

相反，在以下环境中策略表现会明显变差：

- 长时间宽幅震荡；
- 价格频繁来回穿越区间边界；
- 趋势持续性弱，假突破较多；
- 分钟级噪音远强于中期趋势结构。

因此，该策略本质上是“做趋势延续”，而不是“做波动本身”。它天然偏好具有中期方向性的行情，而不适合无序震荡市。

4.3 强弱品种的直观理解

从分品种结果来看，表现较好的品种通常具备以下特点：

- 趋势启动后持续时间较长；
- 突破后不容易立刻反向；
- 中期走势更平滑，趋势效率更高。

表现较弱的品种通常表现为：

- 更容易在区间内反复波动；
- 破位后的持续性不足；
- 同样的突破规则更容易被噪音触发。

这说明该策略并不是对所有品种都同等有效，而是更适合中期趋势延续性较强的品种和行情环境。

5 结论

本实验基于题目给定的 2022–2023 年国内期货主连 `1min` 数据，构建并回测了一套严格遵守交易约束的多品种 CTA 趋势突破系统。策略采用 `4h` 作为信号周期，以 `1min` 的 `hfq_twap` 作为执行价格，并通过“价格突破 + 均线方向 + 趋势效率”的三重过滤实现趋势确认与入场。

实验结果表明，该系统具有以下特点：

- 逻辑清晰，可解释性强；
- 成交口径严格，无未来函数；

- 多品种组合后净值较平滑，回撤可控；
- 在统一成本设定下取得了较优的收益风险比。

正式结果为：

- **Sharpe Ratio：2.289**
- **Annualized Return：19.52%**
- **Max Drawdown：-4.04%**

综上，当前版本满足题目对策略实现、成交口径、图表展示和绩效分析的要求，并在多品种组合层面取得了较稳定的回测表现，是一个结构完整、实现规范、结果可信的可交付方案。